
Two-Dimensional Dynamic Strategic Model for Online Video Streaming Platforms

線上影音串流平台之二維動態策略模型

Group E: 徐哲恆 李思嫻 陳奕廷 廖振翔

Table of contents

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

研究背景與動機

市場上的影音串流 (如 Netflix、Disney+), 收費模式有兩種主要型態:

- **單片租借制**(TVOD, Transactional Video on Demand)
- **訂閱制**(SVOD, Subscription Video on Demand)

而在**客群策略**的維度可分為:

- **新顧客獲取**(Acquisition): 廣告投放、首月免費 / 優惠
- **舊顧客留存**(Retention): 演算法推薦優化、家庭方案、Bundle

研究動機

這兩個維度都與當前市佔率 (Market Share)_s 密切相關。本研究探討: 廠商應如何隨 s 動態地選擇收費模式與客群策略?

研究背景與動機－市場現有策略分析

Platform	Market Share	Pricing	Customer strategy
Netflix	High	Subscription	Retention
Disney+	High to medium	Subscription	Acquisition → Retention
Apple TV+	Low to medium	Subscription	Acquisition
YouTube Movies	Low	Transactional	Acquisition

觀察: 市佔率越高的平台越偏向**訂閱制 + 留存**; 市佔率低的新進者偏向**租借制 / 獲取**。Disney+ 隨市佔成長, 策略由「獲取」轉向「留存」—這正是本專案想要探討的**策略隨 s 演化**。

研究問題

影音串流平台兩個維度的核心策略, 都與當前市佔率 s (Market Share) 密切相關:

收費模式 P

S = 訂閱制 SVOD(Netflix 月費)

T = 單部購買 TVOD(YouTube Movies 單片租購)

客群策略 C

A = 新客獲取 (廣告、試用)

R = 舊客留存 (推薦、折扣、內容)

	$C = A(\text{獲取})$	$C = R(\text{留存})$
$P = T(\text{TVOD})$	■ Trans-Acq	■ Trans-Ret
$P = S(\text{SVOD})$	■ Sub-Acq	■ Sub-Ret

核心問題

給定 s , 廠商應如何在 4 種組合 $(P, C) \in \{T, S\} \times \{A, R\}$ 中選擇, 以最大化跨期折現利潤? 最適策略如何隨 s 變化?

文獻回顧 – Two Dimension

Dimension 1: 收費模式選擇 (SVOD vs TVOD)

Baek, Jang & Kim (2024) (Digital Business):

影片由 TVOD 移入 SVOD, 觀看 +192%、TVOD 銷售 -52%(SVOD/TVOD 替代)。

Balasubramanian, Bhattacharya & Krishnan (2015) (Marketing Science):

selling(類 SVOD)vs pay-per-use(類 TVOD): 獨佔利後者、競爭利前者。

Rao (2015) (Marketing Science):

無承諾下「買斷 (類 TVOD)」與「租用 (類 SVOD)」並存最適, 間接價格歧視。

Dimension 2: 客群策略 (Acquisition vs Retention)

Ben Rhouma & Zaccour (2018) (Management Science):

動態規劃最佳化獲取與留存支出 (電信 panel 實證)。

Reinartz, Thomas & Kumar (2005) (J. of Marketing):

獲取/留存資源最適配置隨顧客關係階段而異。

Datta, Foubert & Van Heerde (2015) (JMR):

Free-trial 客戶 CLV 低 59%、存續期約三分之一。

文獻回顧－模型模板

方法論模板: 市佔率為狀態 + Bellman/DP 求解

Sethi (1983) (Optimal Control Appl. & Methods):

市佔率 $x \in [0, 1]$ 為狀態、廣告為控制, 求 optimal $u^*(x)$

Ovchinnikov, Boulu-Reshef & Pfeifer (2014) (Management Science):

顧客基數為狀態、離散時間 Bellman 動態規劃, 最適獲取/留存支出隨狀態調整。

Erickson (1992) (Management Science):

Lanchester 市佔率動態 $\dot{x} = k_1 u_1 (1-x) - k_2 u_2 x$ (賽局模板)。

模型機制 (網路外部性 / 規模成本)

Katz & Shapiro (1985) / **Klemperer (1987)** / **Farrell & Klemperer (2007)**:

網路外部性 + 轉換成本

Min et al. (2016) / **Blattberg & Deighton (1996)**:

獲取成本隨市佔率遞增、留存並無此效應。

文獻回顧－文獻缺口與本研究貢獻

文獻缺口

- **定價維度:** 探討 SVOD vs TVOD 收費模式, 但多數未同時納入獲客 / 留客決策。
- **客群維度:** 最佳化 Acquisition vs Retention, 但通常假設收費模式固定。

本研究貢獻

將定價與客群兩維度納入同一個 Bellman 模型, 並讓收費模式 P 同時影響留存 ρ 與獲取 α 。

求解得到隨市佔率 s 變化的最優策略 $a^*(s)$

模型建構－環境設定

- 單一廠商; 離散時間 $t = 0, 1, 2, \dots$ (一期為一策略週期)
- 折現利率 $\beta \in (0, 1)$, 取 $\beta = 0.95$
- 潛在市場標準化 $N \equiv 1$; 市佔率 $s_t \in [0, 1]$
- 可被獲取的潛在客戶: $1 - s_t$

每期同時選兩個維度

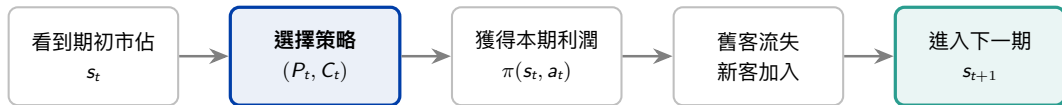
$$a_t = (P_t, C_t), \quad P_t \in \{T, S\}, \quad C_t \in \{A, R\}$$

$$\mathcal{A} = \{(T, A), (T, R), (S, A), (S, R)\}$$

2 × 2 action matrix

	C=A	C=R
P=T	 TA	 TR
P=S	 SA	 SR

模型建構－單期決策流程



- 每期先觀察市佔 s_t , 再從 4 種策略擇一 (P_t, C_t) , 賺取當期利潤後, 經舊客流失與新客加入決定 s_{t+1} 。
- **關鍵:** s_t 在當期決策時給定, s_{t+1} 則由本期策略內生形成——故須以動態最佳化求解, 而非逐期靜態。

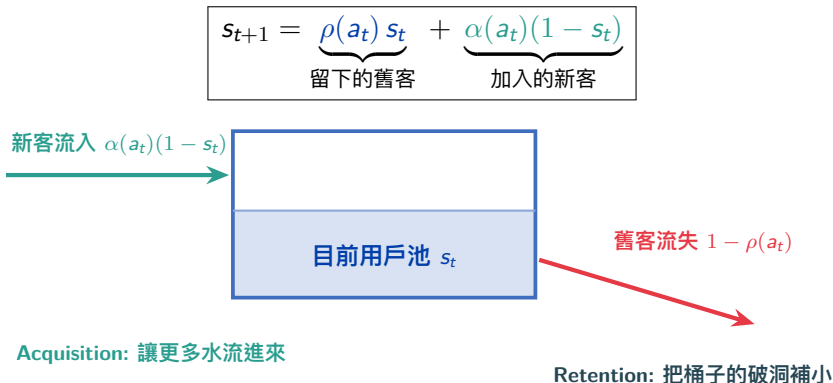
模型建構－狀態轉移 (市佔率)

$$s_{t+1} = \underbrace{\rho(a_t, s_t)}_{\text{retention rate}} \cdot s_t + \underbrace{\alpha(a_t, s_t)}_{\text{Acquisition}} \cdot (1 - s_t)$$

- 第一項 ρs : 本期留下的**既有客戶** (留存率 ρ)。
- 第二項 $\alpha(1 - s)$: 從**非用戶池** $1 - s$ 獲取的新客 (獲取率 α)。
- 以上兩項 (ρ, α) 皆會根據 action (a) 與 market share (s) 而有變動。

下面先以**水桶比喻**直觀說明, 後續再給出 ρ 、 α 與利潤的函數形式

模型建構－市佔率怎麼動 (水桶比喻)



直覺: 獲取 (α) 把水倒進桶、留存 (ρ) 決定漏掉多少, 市佔即水位。

模型建構－顧客留存率 (Retention Rate ρ)

$$\rho(P, C, s) = \underbrace{\rho_0}_{\text{base rate}} + \underbrace{\delta_P + \delta_C}_{\text{strategy diff}} + \kappa_\rho s$$

	$C=R$	$C=A$
$P=S$	$\rho_0 + \delta_S + \delta_R + \kappa_\rho s$	$\rho_0 + \delta_S + \kappa_\rho s$
$P=T$	$\rho_0 + \delta_R + \kappa_\rho s$	$\rho_0 + \kappa_\rho s$

$\rho_0=0.65, \delta_S=+0.105, \delta_R=+0.10, \kappa_\rho=0.08$

Strategy $\Rightarrow$ Retention rate

- $\delta_S > 0$: 訂閱制 (S) 對 Retention 有額外加成。
Iyengar et al. 2011: 含計次成分費率使留存 -10.5%。
- $\delta_R > 0$: 留存策略 (推薦/原創/防共享) 提升留存。
Ben Rhouma & Zaccour 2018。
- $\kappa_\rho s$: 平台越大、內容/推薦/社群效用越高
(**network externality**)。Katz-Shapiro 1985。

模型建構－顧客獲取率 (Acquisition rate α)

$$\alpha(P, C, s) = \underbrace{\alpha_0}_{\text{base rate}} + \underbrace{\tilde{\delta}_P + \tilde{\delta}_C}_{\text{strategy diff}} + \kappa_\alpha s$$

	$C=R$	$C=A$
$P=S$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \kappa_\alpha s$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \tilde{\delta}_A + \kappa_\alpha s$
$P=T$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \kappa_\alpha s$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \tilde{\delta}_A + \kappa_\alpha s$

$$\alpha_0=0.10, \tilde{\delta}_T=+0.05, \tilde{\delta}_A=+0.15, \kappa_\alpha=0.20$$

Strategy $\Rightarrow$ Acquisition rate

- $\tilde{\delta}_T > 0$: 計次 (T) 無訂閱承諾、門檻低 $\Rightarrow$ 拉新較易。Datta et al. 2015(計次/免費試用提高獲取)。
- $\tilde{\delta}_A > 0$: 獲取策略 (行銷/補貼) 提高拉新。Ben Rhouma & Zaccour 2018。
- $\kappa_\alpha s$: 平台越大、口碑擴散越快 (**network externality**)。Bass 1969。

模型建構 – Profit function

$$\pi(s, a) = \underbrace{R(s, P)}_{\text{每用戶收入}} \cdot s - \underbrace{C(C, s)}_{\text{行銷成本}}$$

- $R(s, P)$ 為每用戶每期收入, $R(s, P) \cdot s$ 為總收入
- $C(C, s)$ 為每期行銷成本, 隨市佔率 s 變動。

trade-off

短期 vs. 跨期: 同 pricing 下 Retention 短期成本低; 但 Acquisition 提高 α 、推升未來 s , 有跨期利益。

模型建構 – Revenue & Cost function

$$R(s, S) = p_S, \quad R(s, T) = p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s), \quad \varphi_1 > 0$$

SVOD(p_S) : flat-rate bias, 願為固定月費溢價。

TVOD($p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s)$) : 平台越大、受眾越大, 人均購買頻率隨 s 上升。

$$C_A(s) = c_A(1 + \lambda_A s), \quad C_R(s) = c_R(1 + \lambda_R s), \quad \lambda_A > \lambda_R$$

$\lambda_A > \lambda_R$: 市場越飽和, 獲取 (A) 成本隨市佔率陡升、留存 (R) 無此規模效應 $\Rightarrow$ 廠商提早轉向留存 (Min et al. 2016)。

參數設計

收入: $p_S=15$, $p_T=5$, $\varphi_0=\varphi_1=0.5$ (低 s 時 $R(s, S) > R(s, T)$)。 成本: $c_A=1.2$, $\lambda_A=1.0$ ($C_A: 1.2 \rightarrow 2.4$); $c_R=0.8$, $\lambda_R=0.3$ ($C_R: 0.8 \rightarrow 1.04$)。

模型建構 – Bellman equation 與求解方法

$$V(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \{ \pi(s, a) + \beta V(s'(s, a)) \}, \quad s' = \rho(a, s) s + \alpha(a, s)(1 - s)$$

方程式直觀

市佔 s 的最大折現價值 $V(s) =$ **當期利潤** $\pi(s, a)$ + **折現續值** $\beta V(s')$; 每個 s 在 4 個行動中取最大。

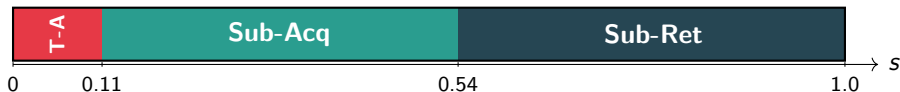
$\beta \in (0, 1)$ 、 π 連續有界 $\Rightarrow$ Bellman 算子為**壓縮映射**, 唯一解 V^* 存在、value iteration 必收斂。

Value Iteration

1. 於 $s \in \{0, 0.0025, \dots, 1\}$, $V_0=0$ 。
2. $Q = \pi + \beta V_k(s')$, $V_{k+1} = \max_a Q$, 以線性插值取 $V_k(s')$ 。
3. $\|V_{k+1} - V_k\|_\infty < 10^{-8}$ 停止。

求解結果－三段策略地圖

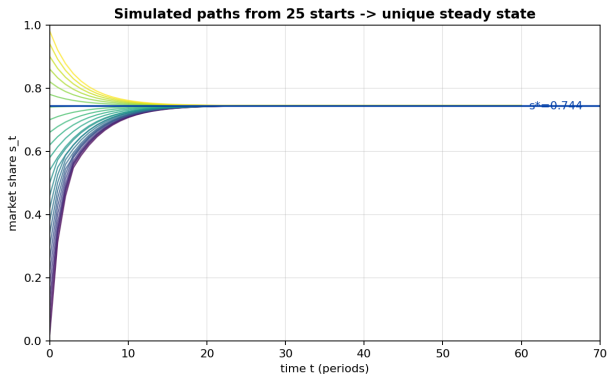
最適策略 $a^*(s)$ 在模型下呈現三段結構:



區間	策略	經濟意義
$s \in [0, 0.11]$	Trans-Acq	新進市場; SVOD 短期虧損, TVOD 低門檻拉新客
$s \in [0.11, 0.54]$	Sub-Acq	成長期; 透過 Acq 搶佔市場, SVOD 增加利潤
$s \in [0.54, 1]$	Sub-Ret	成熟期; Ret 的網路外部性 $\kappa_\rho s$ 與規模成本使廠商保持策略

(T, R) 在任何 s 都不會是最佳策略—TVOD 較低人均收入使 Ret 策略在任何 s 皆不划算。

求解結果 – Steady State



25 條不同起點 $s_0 \in [0.02, 0.98]$ 的模擬路徑全部收斂到同一點。

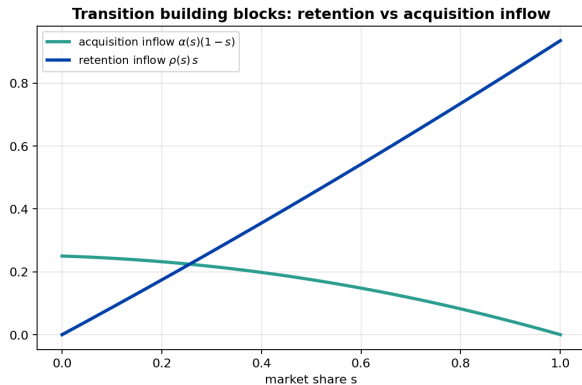
唯一且全域收斂

$s_\infty \approx 0.744$, 與起點無關 (無路徑相依)。

對照現實 (無競爭)

$s_\infty \approx 74\%$ 約等於前 4-5 大 SVOD 合計 (66%-78%); 單一 Netflix 受競爭瓜分僅 $\sim 20\%$ 。(JustWatch US 2025Q4)

求解結果－轉移機制與在位者優勢



$s' = \rho(s)s + \alpha(s)(1-s)$ 可拆成兩股流入：

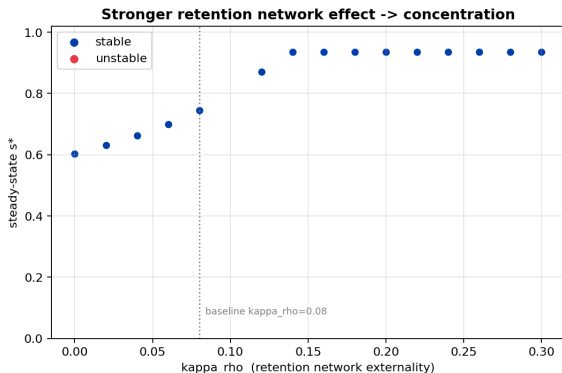
- 留存流入 $\rho(s)s$ ：隨 s 凸增，由留存網路外部性 κ_ρ 放大。
- 獲取流入 $\alpha(s)(1-s)$ ：隨 s 遞減——潛在客群 $(1-s)$ 枯竭壓過 κ_α 提升的人均獲取率。

求解結果－與現實世界的對應

模型預測 ↔ 現實觀察

模型結果	現實對應
低 s 採 Trans-Acq(TVOD 試水)	YouTube Movies、利基平台以單片租購切入
成長期 Sub-Acq(SVOD + 拉新)	Disney+、Apple TV+ 以訂閱 + 免費試用衝市佔
成熟期 Sub-Ret(SVOD + 留存)	Netflix: 推薦、原創、2022 打擊密碼共享
Steady State s_{∞} 為 0.74	串流市場「強者恆強」、領導者市佔黏著

延伸模型與結果－網路效應與市場集中



掃描留存網路外部性 κ_ρ : 穩態 s_∞ 由 $\kappa_\rho=0$ 的 ~ 0.60 一路升到 $\kappa_\rho \geq 0.14$ 的 ~ 0.94 。

Critical Mass / 集中化

留存網路效應越強, 市場越傾向

winner-take-most: 跨過臨界區後廠商幾乎獨佔。呼應 Rohlfs (1974) 臨界質量、Arthur (1989) lock-in。

對應現實: 串流市場在內容與推薦的網路效應下, 長期趨向少數平台高度集中。

延伸模型與結果－敏感度與後續方向

敏感度 (結構性結論穩健)

跨 $\kappa_\rho \in [0.05, 0.15] \times \kappa_\alpha \in [0.1, 0.4]$: 三段結構恆存在; s_∞ 隨兩 κ 上升; 收費維度 (T/S) 門檻幾乎不動, 成本 / 網路效應主要影響客群維度 (A/R , dimension separation)。

可再延伸

- 連續 effort 配置 (A/R 比例化)
- 競爭擴展: Stackelberg 雙寡占
- 內容投資作為第二狀態變數
- 隨機需求衝擊 / cohort 追蹤

校準誠實性

真正源自文獻者: $\delta_S = +0.105$ (Iyengar 2011)、 $\lambda_A > \lambda_R$ (Min et al. 2016)、 $\beta = 0.95$ 、Bass $\kappa_\alpha \equiv q$ 。其餘為設計性 baseline, 需敏感度驗證; 具體門檻數值僅作量級參考。

結論

- ① 三段策略地圖: $\text{Trans-Acq} \rightarrow \text{Sub-Acq} \rightarrow \text{Sub-Ret}$, 內生重現 OTT 「試水 $\rightarrow$ 規模化拉新 $\rightarrow$ 成熟留客」生命週期, 且在加入網路外部性與規模成本後結構穩健。
- ② 網路外部性推升集中: 留存 $\kappa_\rho s$ 與獲取 $\kappa_\alpha s$ 使穩態由 0.50 升至 0.74, κ_ρ 夠強時趨向 winner-take-most(臨界質量)。
- ③ Bass 口碑的雙面性: κ_α 對留存有利既有者、對獲取卻幫助挑戰者追趕, incumbent advantage 因而被部分抵銷。
- ④ Dimension separation: 成本 / 網路效應主要移動客群維度 (A/R), 收費維度 (T/S) 由收入結構主導。

方法論貢獻

在同一 Bellman 框架下整合收費模式選擇與客群策略, 並讓收費模式 P 同時影響 ρ 與 α ;

結論－管理意涵

- **新進期 (低 s):**不宜一開始要求高承諾——以單部租購 (TVOD) 作為試水工具, 低門檻先拉新。
- **成長期 (中 s):**不能只追求留存, 否則缺乏新客流入; 須維持獲客動能。
- **成熟期 (高 s):**應逐步將資源移向留存, 但不能完全停止獲客, 以抵銷自然流失。
- **網路效應強時:**早期跨越臨界規模至關重要; 落後臨界門檻恐困於低市佔均衡 (路徑相依)。

四點分別對應策略地圖三段 ($a^*(s)$) 與留存網路外部性的臨界 / 雙穩態結果。

謝謝聆聽

線上影音串流平台之二維動態策略模型 · Group E
